

Travelio Tur Rezervasyon Platformu

Amaç: ASP.NET Core MVC ve MongoDB kullanılarak tur, rezervasyon, yorum, soru-cevap ve raporlama süreçlerini yöneten dinamik bir seyahat platformu geliştirmek.

1. Kullanılacak Teknolojiler

- ASP.NET Core MVC
- MongoDB + MongoDB.Driver
- Cookie Authentication veya ASP.NET Core Identity
- FluentValidation ve AutoMapper
- Chart.js
- ClosedXML ve QuestPDF
- ASP.NET Core Localization

2. MongoDB Koleksiyonları

MongoDB tarafında özellikle nested document yapısı kullanılmalıdır. Tur tarihleri, gün gün program, galeri ve öne çıkan özellikler Tour dokümanının içerisinde tutulabilir.

- Tours
- Destinations
- Categories
- Reservations
- Users
- Comments
- Questions
- Favorites

3. Tur Modeli

- Tur adı, açıklama, fiyat, ülke, şehir ve kategori
- Süre, kapak görseli ve galeri görselleri
- Birden fazla tur tarihi ve her tarihe özel kontenjan
- Gün gün tur programı
- Öne çıkan özellikler
- Aktif / Pasif durumu

4. Ana Sayfa ve Tur Listeleme

- Popüler ve en çok rezervasyon alan turlar dinamik gelmelidir.
- Popüler destinasyonlar gösterilmelidir.
- Toplam tur, destinasyon ve kullanıcı sayıları yer almalıdır.
- Turlar; destinasyon, kategori, fiyat ve tarihe göre filtrelenebilmelidir.

5. Tur Detay Sayfası

- Tur bilgileri, fiyat, süre, rota ve görsel galeri
- Tur tarihleri ve kalan kontenjan
- Turun öne çıkan özellikleri
- Gün gün tur programı
- Kullanıcı yorumları ve ortalama puan
- Tur hakkında sorular ve cevaplar

6. Gün Gün Tur Programı

- Her gün için başlık, açıklama ve şehir bilgisi tutulmalıdır.
- Ulaşım ve yemek bilgileri opsiyonel alan olarak eklenebilir.
- Program, tur detay sayfasında accordion yapısıyla gösterilmelidir.

7. Tur Tarihleri ve Kontenjan

- Bir turda birden fazla başlangıç tarihi bulunabilmelidir.
- Her tarih için bağımsız kontenjan tutulmalıdır.
- Rezervasyon sonrası ilgili tarihin kontenjanı azaltılmalıdır.
- Kontenjan 0 olduğunda yeni rezervasyon alınmamalıdır.

8. Rezervasyon Sistemi

- Kullanıcı tur tarihi seçmelidir.
- Yetişkin ve çocuk sayısı belirlemelidir.
- Toplam ücret otomatik hesaplanmalıdır.
- Durumlar: Bekliyor, Onaylandı, İptal Edildi.

9. Yorum, Puan ve Favoriler

- Kullanıcı tura 1-5 yıldız arasında puan verip yorum yapabilmelidir.
- Tur detayında ortalama puan hesaplanmalıdır.
- 1-5 yıldız dağılımı yüzde olarak gösterilmelidir.
- Kullanıcı turu favorilere ekleyebilmeli; profilinde favorilerini ve rezervasyonlarını görebilmelidir.

Yönetim, Raporlama ve Gelişmiş İşlevler

Admin paneli yalnızca CRUD ekranlarından oluşmamalı; MongoDB Aggregation, raporlama, çoklu dil ve gerçek iş kuralları içermelidir.

10. Tur Hakkında Sorular

- Kullanıcı tur detay sayfasından soru gönderebilmelidir.
- Cevaplanmamış sorular admin panelinde listelenmelidir.
- Admin cevap verdiğinde cevap tur detay sayfasında kullanıcıya gösterilmelidir.

11. Kullanıcı Profil Alanı

- Rezervasyonlarım
- Favori Turlarım
- Yorumlarım
- Sorularım

12. Çoklu Dil Desteği

- Proje en az Türkçe ve İngilizce çalışmalıdır.
- Menüler, butonlar, başlıklar, formlar ve sistem mesajları seçilen dile göre değişmelidir.
- ASP.NET Core Localization kullanılmalıdır.
- Tur başlığı ve açıklaması gibi içerikler de MongoDB üzerinde çok dilli yapıda saklanmalıdır.

13. Admin Dashboard

- Toplam / aktif / pasif tur
- Toplam rezervasyon ve kullanıcı
- Bekleyen soru sayısı
- Bu ay yapılan rezervasyon sayısı
- En çok rezervasyon alan tur
- Son 6 aylık rezervasyonların Chart.js ile grafik gösterimi

14. Tur ve Rezervasyon Yönetimi

- Admin tur ekleyebilmeli, güncelleyebilmeli, silebilmeli ve aktif/pasif yapabilmelidir.
- Tur tarihleri, kontenjan ve program adımları yönetilebilmelidir.
- Rezervasyonlar listelenmeli; admin rezervasyonu onaylayabilmeli veya iptal edebilmelidir.
- Tur ve kullanıcı bazlı rezervasyon filtreleri bulunmalıdır.

15. Tur Katılımcı Raporu

- Admin tur detayında veya tur listesinde Rapor Al butonuna tıklayabilmelidir.
- Seçilen tura rezervasyon yapan müşteriler rapora dahil edilmelidir.
- Rapor alanları: Ad Soyad, E-posta, Telefon, Tur, Tur Tarihi, Yetişkin, Çocuk, Toplam Kişi, Rezervasyon Tarihi, Toplam Ücret ve Durum.
- Excel: ClosedXML ile oluşturulmalıdır.
- PDF: QuestPDF ile oluşturulmalıdır.
- Dosya sunucuda kalıcı tutulmadan MemoryStream üzerinden doğrudan indirilmelidir.

Önemli: Raporlama yalnızca tüm tur için değil, seçilen tur tarihine göre de filtrelenebilirse daha doğru bir gerçek hayat senaryosu oluşur.

16. MongoDB Aggregation

Bu istatistiklerin en az bir kısmı klasik Find() yerine Aggregation Pipeline ile hazırlanmalıdır.

- En çok rezervasyon alan 5 tur
- Kategori bazında tur sayısı
- Destinasyon bazında rezervasyon sayısı
- Aylık rezervasyon sayıları
- En yüksek gelir sağlayan tur
- Ortalama tur puanı

17. Arama, Filtreleme ve Validasyon

- Admin tur listesinde tur adı, destinasyon, kategori ve duruma göre arama/filtreleme yapılmalıdır.
- Rezervasyonlarda tur, kullanıcı, tarih ve duruma göre filtreleme yapılmalıdır.
- Tur, rezervasyon, yorum ve soru formlarında FluentValidation kullanılmalıdır.

Case hedefi: Öğrencinin MongoDB document modelleme, embedded data, aggregation, ASP.NET Core MVC, localization ve dinamik PDF/Excel üretimini tek projede uygulaması.